

(பழைய பாடத்திட்டம்)

உயிரியல் - 1

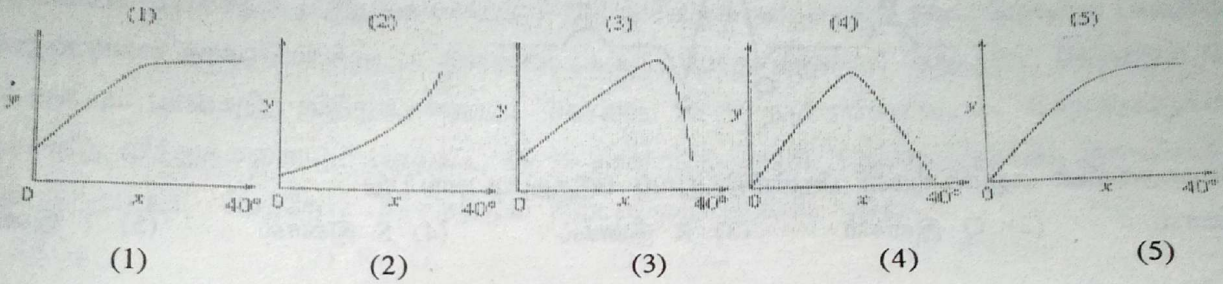
01. DNA ஐக் கொண்டிராதது பின்வருவனவற்றுள் எது? (3) பிளாஸ்மிட்டுகள்
 (1) பச்சையவுருவங்கள் (2) இழைமணிகள்
 (4) அகவித்திகள் (5) இரைபொசோம்கள்
02. கொல்கிச் சிக்கலின் தொழில்லாதது பின்வருவனவற்றுள் எது?
 (1) புரதங்களைக் கொண்டுசெல்லல் (2) நச்சுப் பதார்த்தங்களின் நச்சுநீக்கல்
 (3) புரதங்களை மாற்றியமைத்தல் (4) இலைசொசோம்களின் உற்பத்தி
 (5) புரதங்களைப் பொதிகளாக்குதல்
03. றிபியூலோஸ் பிஸ்பொசுபேற் காபொட்சிலேஸ் என்னும் நொதியம் தாவரக்கலங்களில் அமைந் திருப்பது,
 (1) பச்சையவுருவத்தின் மென்றட்டுகளில் (2) பச்சையவுருவத்தின் பஞ்சணையில்
 (3) குழியவுருவில் (4) புன்வெற்றிடச்சாற்றில் (5) இழைமணியின் முகடுகளில்
04. கிளைக்கோபகுப்பு தொடர்பாக பின்வரும் கூற்றுகளில் தவறானது எது?
 (1) ஒட்சிசன் இருத்தல் அல்லது இல்லாதிருத்தல் கிளைக்கோபகுப்பில் தாக்கங்களின் தொடரைப் பாதிக்காது.
 (2) கிளைக்கோபகுப்பின்போது காபனீரொட்சைட் தோற்றுவிக்கப்படும்
 (3) கிளைக்கோபகுப்பு தாக்கங்களில் இரண்டு ATP மூலக்கூறுகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
 (4) சில சிக்கலான காபோவைரேற்றுகள் நீர்ப்பகுப்புக்குள்ளாகி வெல்லமாகிய பின்னர் கிளைக்கோ பகுப்புக்குட்படலாம்
 (5) அது சைற்றோசொலினுள் நடைபெறும்
05. உயிரங்கிகளில் காற்றிற் சுவாசத்தில் பயன்படுத்தப்படும் மூலக்கூற்று ஒட்சிசன் இறுதியாக ஒன்று சேர்க்கப்படுவது,
 (1) காபனீரொட்சைட்டினுள் (2) காபோதரேற்றுகளினுள் (3) பைரூவிக் அமிலத்தினுள்
 (4) நீரினுள் (5) ஒட்சலோ அசற்றிக் அமிலத்தினுள்
06. உயிர்ச்சுவட்டுப் பதிவுகளின்படி பின்வரும் அங்கிக் கூட்டங்களுள் மிகப் பழமையானது எது?
 (1) மொலஸ்கா (2) கிரஸ்ரேசியா (3) முள்மீன்கள்
 (4) சைக்கடோபைற்றா (4) கூம்புளித் தாவரங்கள்
07. இலங்கையை வந்தடையும் குடிபெயரும் பறவைகள் முதன்முதலாகத் தாண்டிச் செல்லும் நகரம் பின்வருவனவற்றுள் எது?
 (1) திருகோணமலை (2) மட்டக்களப்பு (3) மன்னார் (4) காலி (5) பொத்துவில்
08. பறவைகள் சில வேளைகளில் பறக்கும் நகருயிர்கள் எனக் கருதப்படுகின்றன. இக்கூற்றினை ஆதரிக்காத பறவைகளின் இயல்பு பின்வருவனவற்றுள் எது?
 (1) அலகு காணப்படல் (2) முட்டைகள் இடுதல் (3) கண் மடல்கள் காணப்படல்
 (4) வெளிக்காது காணப்படல் (5) பிரதான நைதரசன் கழிவுவிளைபொருள் யூரிக் அமிலமாதல்

09. தாவரக் கலங்களில் உள்ள நீர்நாட்டமுள்ள மூலக்கூறுகள் பிரதான பங்களிப்பு செய்வது
 (1) பரவலில் (2) பிரசாரணத்தில் (3) உட்கொள்ளுகையில்
 (4) திணிவுப் பாய்ச்சலில் (5) கசிவில்

10. தாவரக் கலமொன்றின் தொடக்க முதலுருச்சுருங்கலின் போது,

- (1) ψ_p ஒரு நேர் பெறுமானத்தைக் கொண்டிருக்கும் (2) ψ_s ஒரு நேர் பெறுமானத்தைக் கொண்டிருக்கும்
 (3) ψ_w ஆனது ψ_s க்குச் சமனாக இருக்கும் (4) ψ_w ஆனது ψ_s இலும் உயர்வாக இருக்கும்
 (5) ψ_p ஆனது ψ_w இற்கு சமனானது.

11. சுற்றாடல் வெப்பநிலையின் அதிகரிப்புடன் ஒளித்தொகுப்பு வீதத்தின் மாற்றத்தை எடுத்துக் காட்டும் வரைபு பின்வருவனவற்றுள் எது? (X அச்ச ஒளித்தொகுப்பு வீதத்தைக் குறிக்கின்றது. Y அச்ச வெப்பநிலையைக் குறிக்கின்றது)



12. நைதரசன் பதித்தலில் பிரதான பங்கு வகிக்கும் மூலகம் பின்வருவனவற்றுள் எது?

- (1) Mo (2) Zn (3) Cu (4) Fe (5) B

13. சுற்றுப்பட்டை கொண்டிருப்பது

- (1) தக்கை மாறிழையத்தையும் தக்கையையும் ஆகும்
 (2) தக்கை மாறிழையம், தக்கை தக்கைப்பட்டை ஆகியவற்றை ஆகும்
 (3) கலன் மாறிழையம், துணை உரியம், துணைக்காழ் ஆகியவற்றை ஆகும்
 (4) தக்கை, தக்கைப்பட்டை, துணை உரியம், துணைக்காழ் ஆகியவற்றை ஆகும்
 (5) பரிவட்டவுறை, தக்கை மாறிழையம், தக்கை ஆகியவற்றை ஆகும்

14. தாவர வளர்ச்சி ஒமோன் ஒன்று பின்வரும் இயல்புகளைக் கொண்டது.

- இளம் இலைகள், அரும்புகள், வேர்நுனிகள் ஆகியவற்றில் தொகுக்கப்படும்
 - கல நீட்சியை ஊக்குவிக்கும் - கன்னிக்கனியமாதலை தூண்டும்
 - வித்தின் உறங்குநிலையைத் தகர்க்கும் - வித்து முளைத்தலைத் தூண்டும்
- மேற்குறிப்பிட்ட ஒமோனாக இருக்கக்கூடியது.

- (1) ஒரு ஓட்சின் (2) ஒரு கிபறலின் (3) ஒரு சைற்றோக்கைனின்
 (4) எதிலீன் (3) அப்சிஸிக் அமிலம்

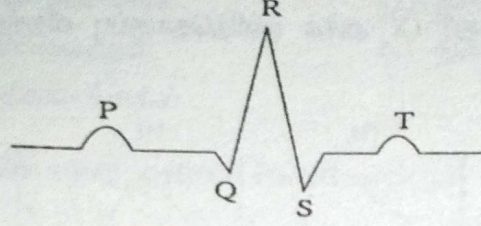
15. *Cycas* தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுகளுள் தவறானது எது?

- (1) வித்தித்தாவரம் ஈரில்லமானது
 (2) மகரந்த மணியானது மகரந்தச் சேர்க்கையின் போது 3 கலங்களாலானது
 (3) மகரந்தச் சேர்க்கை காற்றினாலாகும்
 (4) மகரந்த மணிகள் மகரந்த அறையில் முளைக்கும்
 (5) மகரந்த மணிகள் நீண்டவையும் குழாயுருவானவையுமாகும்

16. விற்றமின்கள் தொடர்பாக தவறான கூற்று பின்வருவனவற்றுள் எது?

- (1) சாதாரண அனுசேபத்துக்கும் உடல் நலத்திற்கும் அவை அத்தியாவசியமானவை
- (2) மனித உடலினுள் விற்றமின் எதுவும் தொகுக்கப்படுவதில்லை
- (3) விற்றமின் B_{12} அகத்துறிஞ்சலுக்கு இரைப்பையினால் உற்பத்தி செய்யப்படும் உள்ளீட்டுக்காரணி யொன்று தேவையாகும்
- (4) மனிதரில் கொலாஜனின் தொகுப்புக்கும் பேணுகைக்கும் விற்றமின் C தேவையாகும்
- (5) போலிக் அமிலத்தின் குறைபாடு மனிதரில் குருதிச் சோகையை ஏற்படுத்தும்

17. கீழே தரப்பட்ட வரிப்படம் மனிதனின் ஒரு சாதாரண ECG சுவடு வரைபை பிரதிநிதித்துவப்படுத்து கின்றது.



இதயவறைகளின் சுருக்கங்கள் பிரதிநிதித்துவப் படுத்தப்பட்டிருப்பது

- (1) P இனால் (2) Q இனால் (3) R இனால் (4) S இனால் (5) T இனால்

18. பொருந்தாத சோடியைத் தெரிவு செய்க.

- (1) ஈமெரித்திரின் - அனலிட்டுகள் (2) வாதநாளிகள் - சுவாசத்துவாரங்கள்
- (3) நியூமோதட்சிக் மையம் - நீள்வளைய மையவிழையம் (4) பிரிமென்றகட்டின் தளர்வு - வெளிச்சுவாசம்
- (5) ஓய்வு நிலையில் - மனிதனின் வற்றுப்பெருக்கு கனவளவு - ஏறத்தாழ 500 ml

19. கூற்றால் வெப்பநிலையின் அதிகரிப்பின் பிரதிபலிப்பாக மனிதனில் நடைபெறாதது பின்வருவனவற்றுள் எது?

- (1) ற்பனி சிறுதுணிக்கைகள் தூண்டப்படல் (2) வியர்த்தல்
- (3) தோலின் மயிர்நிறுத்தி தசைகள் சுருங்கல் (4) தோலின் குருதிக் கலன்கள் விரிவடைதல்
- (5) அனுசேப வீதம் குறைவடைதல்

20. மனிதனின் கீழ் அவயவம் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுகளுள் தவறானது எது?

- (1) அது 30 என்புகளைக் கொண்டுள்ளது
- (2) தொடையென்பின் தலை கிண்ணக்குழியுடன் மூட்டுக் கொள்ளும்
- (3) கணைக்காலுள்ளென்பு இரண்டு அண்மையான மூட்டுக்குமிழிகளைக் கொண்டிருக்கும்
- (4) பாதம் அகன்று உடலின் முழு நிறையையும் அது தாங்குகின்றது
- (5) பாதத்திற்கு உடலின் நிறை ஊடுகடத்துவதற்கு ஏதுவாக முழந்தாள் மூட்டு, கணைக்கால் வெளியென்பு காற்கணு மூட்டு, ஆகியன ஒரே நேர்கோட்டில் அமையும்

21. மனிதனில் றுகே காணப்படுவது

- (1) முன்சிறுகுடலில் (2) பெருங்குடலில் (3) இரைப்பையில் (4) இடைச்சிறுகுடலில் (5) சுருட்குடலில்

22. சடைமுளைகளின் குருதிக்கலன்களுக்குள் அகத்துறிஞ்சப்படாதது பின்வருவனவற்றுள் எது?

- (1) நீர் (2) கனியுப்புகள் (4) அமினோ அமிலங்கள்
- (4) கொழுப்பமிலங்கள் (5) கலற்றோசு

23. நரம்புக் கலத்துக்குரிய தாக்க அழுத்தம் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுகளுள் தவறானது எது?
- (1) அது அக்சோலெமாவில் நிகழும்
 - (2) அது தோற்றுவிக்கப்படுவதற்கு $Na^+ K^+$ ஆகிய இரண்டும் அத்தியாவசியமாகும்.
 - (3) மயலினேற்றப்பட்ட நரம்புகளில் அது இரன்வியரின் கணுக்களில் மாத்திரமே நிகழும்.
 - (4) அது உட்காவுநரம்புமுளை வழியே செலுத்தப்படலாம்.
 - (5) அது தோற்றுவிக்கப்படுவதற்கு ATP தேவை

24. உணவுக்கூறொன்றில் செயற்படாத நொதியம் பின்வருவனவற்றுள் எது?

- (1) இலக்ரேஸ் (2) இரெனின் (3) கைமோதிருப்சின் (4) எந்திரோகைனேஸ் (5) பெப்சின்

25. பட்டாணித் தாவர பேதமொன்றில் செந்நிறப்பூ (R) வெண்ணிறப்பூவுக்கு (r) ஆட்சியுடையதாகவும் பச்சைநிற வித்துறை(G) மஞ்சள்நிற வித்துறைக்கு(g) ஆட்சியுடையதாகவும் இருக்கும். செந்நிறப் பூக்களையும் பச்சைநிற வித்துக்களையும் தோற்றுவிக்கும் பட்டாணித் தாவரமொன்று பின்னிடவான ஓரினங்கமுள்ள தாவரமொன்றுடன் இனங்கலக்கப்பட்டபோது இதனால் பெறப்பட்ட தோன்றல் செந்நிறப் பூக்களையும் பச்சைநிற வித்துக்களையும் கொண்ட 52 % தாவரங்களையும் செந்நிறப்பூக்களையும் மஞ்சள்நிற வித்துக்களையும் கொண்ட 48 % தாவரங்களையும் கொண்டிருந்தது. இவ்வினக்கலப்பில் பயன்படுத்தப்பட்ட பெற்றோர் தாவரத்தின் பிறப்புரிமையமைப்பு யாது?

- (1) RRGg (2) RrGG (3) rrGG (4) RRGg (5) RrGg

26. குருதிக்கூட்டம் A ஐக் கொண்ட ஒரு ஆண், குருதிக்கூட்டம் A ஐக் கொண்ட ஒரு பெண்ணைத் திருமணஞ் செய்தார். அவர்களின் முதற் குழந்தை குருதிக்கூட்டம் O வைக் கொண்டிருந்தது. அந்த ஆணின் பிறப்புரிமையமைப்பை சரியாகக் குறிப்பிடுவது பின்வருவனவற்றுள் எது?

- (1) AA (2) $I^A I^O$ (3) AO (4) Aa (5) $I^A I^A$

27. ஒரு நிறக்குருட்டு மனிதனின் பிள்ளைகள் தொடர்பாகத் தவறானகூற்று பின்வருவனவற்றுள் எது?

- (1) அவருடைய மகன்மார் நிறக்குருடாக இருக்கலாம்
- (2) அவருடைய மகன்மார் சாதாரண பார்வையைக் கொண்டிருக்கலாம்
- (3) அவருடைய மகள்மார் நிறக்குருடாக இருக்கலாம்
- (4) அவருடைய மகள்மார் பிறப்புரிமையமைப்பு ரீதியாக சாதாரண நபர்களாக இருக்கலாம்
- (5) அவருடைய மகள்மார் நிறக்குருட்டுக்கான காவிகளாக இருக்கலாம்

28. மீளச்சேரும் DNA தொழினுட்பத்தில் குறித்த இடங்களில் தனித்துண்டுள்ள DNA யை வெட்டுவதற்கு பயன்படுத்தப்படும் நொதியம் யாது?

- (1) லிகேஸ் (2) DNA பொலிமேரேஸ் (3) றெஸ்ட்ரிக்டேஸ் நொதியங்கள்
- (4) டீ ஒட்சிற்றைபோ நியூக்கிளியேஸ் (5) பொசுபோடைஎஸ்ரேறேஸ்

29. பிறப்பரிமைப் பொறியியல் தொழினுட்பம் இற்றைவரை பயன்படுத்தப்படாதது

- (1) பூண்டு கொல்லிகளுக்கு எதிர்க்கும் தன்மையை பயிர்த் தாவரங்களுக்கு வழங்குவதற்கு
- (2) தாவர விளைபொருள்களின் போசணை இயல்புகளை செம்மையாக்குவதற்கு
- (3) நுண்ணங்கிகளினால் ஏற்படும் சிலநோய்களை எதிர்க்கும் தன்மையை தாவரங்களுக்கு வழங்குவதற்கு
- (4) சிறந்த வக்சீன்களை உற்பத்தி செய்வதற்கு
- (5) அங்கிகளின் ஆயுட்காலத்தை அதிகரிக்கச் செய்வதற்கு

30. Sick cell குருதிச்சோகை தொடர்பாக தவறானது பின்வருவனவற்றுள் எது?

- (1) அது மனிதனில் காணப்படும் இலிங்கமிணைந்த ஒழுங்கீனமாகும்
- (2) அது DNA இல் தனி மூல விகாரத்தின் காரணமாக ஏற்படும்
- (3) ஒரு பெற்றார் காவியாகவும் மற்றவர் சாதாரணமாகவும் இருக்கும் போது அது தலைமுறையுரிமை பெறுகின்றது
- (4) அது செங்குருதிச் சிறுதுணிக்கைகளின் வடிவத்தை வட்டத்திலிருந்து குழிவானதாக மாற்றும்
- (5) அது ஒரு பின்னடைவான விகாரமாகக் கருதப்படும்

31. கூற்றாடலிலுள்ள நீர் தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுகளுள் சரியானது எது?

- (1) குறித்த ஒரு பிரதேசத்தில் நீரின் கிடைக்கத்தகு தன்மை சந்தை நடைமுறைகளின் ஆளுகைக்கு உட்பட்டதாகும்
- (2) குறித்த ஒரு பிரதேசத்தில் நீரின் கிடைக்கப் பெறாமை குறித்த சில தொழினுட்ப காரணங்களினாலானதாக இருக்கலாம்
- (3) இலங்கையில் சிறு நீர்தேக்கத்தில் உள்ள நீர் பாய்ந்து ஓடாத காரணத்தினால் ஒரு நிலையான வளமொன்றாகக் கருதப்படலாம்
- (4) வளிமண்டலத்திலுள்ள நீராவி வெப்பத்தை அகத்துறிஞ்சி பூகோள வெப்பமாதலைக் குறைப்பதற்கு பங்களிப்பு செய்யும்
- (5) நன்னீர், ஒரு உயிரற்ற வளமாக இருப்பதால் அது புதுப்பிக்கப்பட முடியாத ஒரு வளமாகக் கருதப்படலாம்

32. இனப்பல்வகைமை குறைந்து செல்லும் சரியான ஒழுங்கு வரிசையில் உள்ள சூழற்தொகுதிகளைப் பின்வருவனவற்றுள் எது குறிப்பிடுகின்றது?

- (1) முருகைப்பார்த் தொடர்கள், மணற்கடற்கரைகள், கடனீரேரிகள்
- (2) உலர்ந்த என்னும் பச்சையான காடுகள், உவர் சேற்று நிலங்கள், முருகைப்பார்த் தொடர்கள்
- (3) இலங்கையில் கண்டற் காடுகள், சிங்கராச வனம், இலங்கையில் மலைசார்ந்த காடுகள்
- (4) அயனமண்டல மழைக்காடுகள், இடைவெப்பநிலையுள்ள இலையுதிர் காடுகள், தந்திரா
- (5) கடற் புற தளங்கள் அருவிகள் பொங்குமுகங்கள்

33. இலங்கையில் நீர் மாசடைதலுக்கு மிகக் குறைவான பொறுப்புடையது பின்வருவற்றுள் எது?

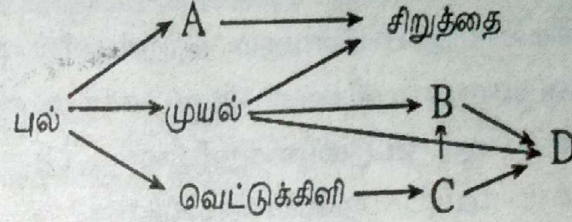
- (1) மண்ணரிப்பு (2) வளமாக்கிகளின் மிதமிஞ்சிய பாவனை (3) சாக்கடை விடுவித்தல்
- (4) பீடைகொல்லிகளின் மிதமிஞ்சிய பாவனை (5) வெப்பமேற்றப்பட்ட வெளிப்பாய்வுகளை விடுவித்தல்

34. இயற்கை வளங்கள் தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுகளுள் சரியானது எது?

- (1) இயற்கை வளங்களின் அளவுக்கு மீறிய உபயோகத்தினால் ஏற்படும் கழிவுப் பொருட்களின் தேக்கமே சூழலின் தரங்குறைதலுக்கு ஓர் மூல காரணியாகவுள்ளது.
- (2) இயற்கை வளங்களை மேலும் மேலும் உபயோகிப்பதன் காரணமாக ஏற்பட்ட நகரமயமாக்கல் ஏறத்தாழ 10000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் ஆரம்பமாகியது
- (3) நீடித்து நிலைத்திருக்கக் கூடிய அபிவிருத்திக்கு புதுப்பிக்கப்பட முடியாத வளங்களைப் பயன்படுத்துதலைத் தவிர்த்து அதற்குப் பதிலாக மாற்று வளங்களைப் பயன்படுத்தல் அவசியமாகும்
- (4) புதுப்பிக்கப்படத்தக்க வளங்கள், உயிருள்ள வளங்கள் உயிரற்ற வளங்கள் ஆகிய இரண்டையும் உள்ளடக்கும்
- (5) கைத்தொழில் புரட்சியுடன் பல இயற்கை வளங்களை நுகர்ந்து மனித சனத்தொகை, எண்ணிக்கையில் அதிகரிக்கத் தொடங்கியது

35. காபன் வட்டம் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுகளுள் சரியானது எது?
- (1) புவியோட்டில் உள்ள காபன் இயற்கைச் செயன்முறைகளால் காபன் வட்டத்திற்குள் புகுவதில்லை.
 - (2) எரிபொருளாகப் பயன்படுத்துவதற்கு அது மனிதனால் தோண்டியெடுக்கப்படாவிட்டால் இறந்த சேதன மீதிகளிலுள்ள காபன் சுழற்சிக்குக் கிடைக்கப்பெறாது
 - (3) காபன் வட்டத்தின் பிரதான கூறு காபனீரொட்சைட்டு ஆகையால் இவ்வட்டம் வளிமண்டலத்தினுள்ளேயே பூர்த்தியாக்கப்படலாம்.
 - (4) காபனீரொட்சைட்டு மேல்வளிமண்டலத்தை அடையும் போது அது சுழற்சிக்குக் கிடைக்கப்பெறாது.
 - (5) மேய்ச்சலும் இரைகொளவலும் காபன் வட்டத்தின் முக்கிய தோற்றப்பாடுகளாகும்

36. இலங்கையிலுள்ள தேசியப் பூங்கா ஒன்றில் பொதுவாகக் காணப்பட்டக்கூடிய ஒரு உணவு வலை கீழே தரப்பட்டுள்ளது.



A,B,C,D என்னும் போசணை மட்டங்களுக்குரிய விலங்குகளைச் சரியான ஒழுங்கில் மிகச் சிறந்த விதத்தில் காட்டுவது பின்வருவனவற்றுள் எது?

- (1) எருமை, குள்ள நரி, தேரை, நில உடும்பு
- (2) சுண்டெலி, பருந்து, தேரை, விரியன்
- (3) குரங்கு, கழுகு, நாகம், நில உடும்பு
- (4) மான், பாம்பு, தேரை, பருந்து
- (5) எருமை, குள்ள நரி, மான், கழுகு

37. பற்றீரியாக்களினால் மாத்திரம் ஏற்படுத்தப்பட்டதக்க தொற்று நோய்களை உள்ளடக்குவது பின்வருவனவற்றுள்ள எவை?

- (1) வாந்திபேதி, விலங்குவிசர்நோய், ஹெப்பரைற்றிஸ் B
- (2) ஈர்ப்புவலி, கயரோகம், நெருப்புக் காய்ச்சல்
- (3) சின்னமுத்து, ஈர்ப்புவலி, நெருப்புக்காய்ச்சல்
- (4) கொப்புளிப்பான், பொற்றுலிசம், தொண்டைக்கரப்பன்
- (5) லெப்டோஸ்பைரோசிஸ், போலியோ, நுரையீரலழற்சி (நியூமோனியா)

38. உலகில் கயரோகம் பொதுவாகக் காணப்படும் பல பிரதேசங்களில் அதற்கு எதிரானபாதுகாப் பைப் பெறுவதற்கு குழந்தைகள் BCG வக்கினைப் பெறுவர். இது உதாரணமாக அமைவது,

- (1) செயற்கையாகப் பெறப்படும் உயிர்ப்பற்ற நிர்ப்பீடனத்திற்கு
- (2) செயற்கையாகப் பெறப்படும் உயிர்ப்பான நிர்ப்பீடனத்திற்கு
- (3) இயற்கையாகப் பெறப்படும் உயிர்ப்பான நிர்ப்பீடனத்திற்கு
- (4) பொதுவான நிர்ப்பீடனத்திற்காக பிறபொருளெதிரிகளின் உற்பத்திற்கு
- (5) இயற்கையாகப் பெறப்படும் உயிர்ப்பற்ற நிர்ப்பீடனத்திற்கு

39. வைரசு தொற்றொன்றுக்குப் பின்னர் மாத்திரமே தோற்றுவிக்கப்படும் தனித்துவமற்ற நிர்ப்பீடனத் திற்குப் பங்களிப்பு செய்யும் மனித உடற்பாய் பொருள்களில் காணப்படும் நுண்ணங்கிகளுக்கெதிரான பதார்த்தம் பின்வருவனவற்றுள் எது?

- (1) இலற்றோபெரின்
- (2) இலைசோசைம்
- (3) இன்டபெரோன்
- (4) தின்கலக்குழியங்கள்
- (5) பிறபொருளெதிரிகள்

40. கட்டாயமாகக் காற்றின்றிய நிலைமைகளின்கீழ் மாத்திரமே நடைபெறுவது பின்வருவனவற்றுள் எது?
- (1) மதுவங்களினால் அற்ககோல் நொதித்தல்
 - (2) மண்ணில் நைத்திரேற்றாக்கல் தாக்கங்கள்
 - (3) தாரை வடிமுறைத் தொகுதி ஒன்றில் BOD நுண்ணங்கிகள் மூலம் குறைவடைதல்
 - (4) உயிர்வாயுப் பிறப்பாக்கியில் மீதேன் உற்பத்தி
 - (5) ஊறவைத்தல் மூலம் கயிற்று நார்களின் உற்பத்தி

41. தகரத்திலடைத்த உணவில் வளர்ந்து நுகர்வோரிடையே உணவு நஞ்சுட்டலை ஏற்படுத்தும் பற்றீரியா பின்வருவனவற்றுள் எது?

- (1) *Pseudomonas denitrificans*
- (2) *Staphylococcus aureus*
- (3) *Clostridium botulinum*
- (4) *Vibrio cholerae*
- (5) *Salmonella typhi*

42. நுண்ணங்கிகள் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுக்களில் சரியானது எது?

- (1) வைரசுக்கள் யாவும் மனிதனில் நோய்களை உண்டாக்கலாம்
- (2) வைரசுக்கள் யாவும் ஒட்டுண்ணிக்குரியவை
- (3) பங்கசுக்கள் யாவும் இழையுருவானவை
- (4) பற்றீரியாக்கள் யாவும் பிறபோசணிக்குரியவை
- (5) பற்றீரியாக்கள் யாவும் அகவித்திகளைத் தோற்றுவிக்கும்

43. இலங்கையிலுள்ள மூன்று பூச்சிப் பீடைகளின் நிறையுடலி நிலைகளின் வாயுறுப்புகளின் வகைகள் பின்வருமாறு

பீடை	வாயுறுப்புகளின் வகைகள்
A	துளைத்தலும் உறிஞ்சுதலும்
B	உறிஞ்சும்
C	வெட்டுதலும் மெல்லுதலும்

A B C எனப்படும் பீடைகளின் சரியான ஒழுங்கு

- (1) கபிலத்தத்தி, உறைதாங்கிப்புழு, தென்னம் மயிர்க்கொட்டி
- (2) பட்டாளப்புழு, தென்னோலைச் சுரங்கமறுப்பான், மஞ்சட் தண்டுகோதி
- (3) நெல் மூட்டுப்பூச்சி, தென்னம் மயிர்க்கொட்டி, பட்டாளப்புழு
- (4) உறைதாங்கிப்புழு, நெல் மூட்டுப் பூச்சி, கருவண்டு
- (5) கபிலத்தத்தி, பட்டாளப்புழு, செந்நிற நீள்மூஞ்சி வண்டு

44. இலங்கையில் பட்டாளப்புழு கட்டுப்படுத்தப்படுவது

- (1) முட்டைகளையும் குடம்பிகளையும் கையால் பொறுக்குதல், மண்ணைப் பண்படுத்தல், தொகுதிப் பூச்சிகொல்லிகளைப் பயன்படுத்துதல் ஆகியவற்றின் மூலம்
- (2) பயிர்ச்சுழற்சி, ஒட்டுண்ணி ஒன்றைப் பயன்படுத்துதல், கவர்வனவற்றைப் பயன்படுத்தல் ஆகியவற்றின் மூலம்
- (3) நீர் முகாமைத்துவம், பூச்சிக் கொல்லிகளைப் பயன்படுத்தல், விவசாய நிலத்தின் சுத்தத்தை பேணுதல் ஆகியவற்றின் மூலம்
- (4) கத்திரித்தல், தள்ளுகின்றவற்றை உபயோகித்தல், செயற்கை பூச்சிக்கொல்லிகளைப் பயன்படுத்துதல் ஆகியவற்றின் மூலம்
- (5) பிறப்புரிமைப் பொறியியல் நுட்பங்கள், இரைகௌவி இனங்களைப் பயன்படுத்தல், பொறிப் பயிர்களைப் பயன்படுத்தல் ஆகியவற்றின் மூலம்.

45 ஆம் 46 ஆம் வினாக்கள் இலங்கையில் நீர்வளர்ப்பில் பயன்படுத்தப்படும் பின்வரும் மீன் இனங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டன.

A. நைல் திலாப்பியா

B. மொசம்பிக் திலாப்பியா

C. பொது கார்ப்

D. நோகு

E. கடலா

F. மிரிகால்

45. நீண்ட முள் கொண்ட முதுகுப்புறச் செட்டையைக் கொண்டவை. மேற்குறிப்பிட்ட இனங்களுள் எவை?

(1) A,B ஆகியன மாத்திரம்

(2) A,B,C ஆகியன மாத்திரம்

(3) A,B,D ஆகியன மாத்திரம்

(4) A,B,C,F ஆகியன மாத்திரம்

(5) A,B,E,F ஆகியன மாத்திரம்

46. நிறையுடலி நிலையின் போது நீர்ப் பெருந்தாவரங்களையும் குப்பையையும் உண்ணும் இனங்கள் மேற்குறிப்பிட்டவற்றுள் எவை?

(1) B,D ஆகியன மாத்திரம்

(2) B,D,E ஆகியன மாத்திரம்

(3) C,D,F ஆகியன மாத்திரம்

(4) D,E ஆகியன மாத்திரம்

(5) D,E,F ஆகியன மாத்திரம்

47 ஆம் 48 ஆம் வினாக்கள் மனிதனின் பின்வரும் ஒட்டுண்ணிகளை அடிப்படையாகக் கொண்டன.

A. *Entamoeba histolytica*

B. *Necator americanus*

C. *Wuchereria bancrofti*

D. *Ascaris lumbricoides*

E. *Plasmodium vivax*

47. மேற்குறிப்பிடப்பட்ட ஒட்டுண்ணிகளுள் எவற்றின் தொற்றுகள் குறைவான சுகாதார வசதிகளுடைய பிரதேசங்களில் காணப்படக் கூடும்?

(1) A,B ஆகியன மாத்திரம்

(2) A,B,D ஆகியன மாத்திரம்

(3) A,B,C ஆகியன மாத்திரம்

(4) A,B,C,E ஆகியன மாத்திரம்

(5) A,B,C,D,E ஆகிய எல்லாம்

48. வருணம் டிப்ரெறாவைச் சேர்ந்த பூச்சிகள் மேற்குறிப்பிடப்பட்ட எவ்வொட்டுண்ணிகளின் தொற்றுகளின் பரம்பலுக்கு பங்களிப்பு செய்யும்?

(1) A,C,E ஆகியன மாத்திரம்

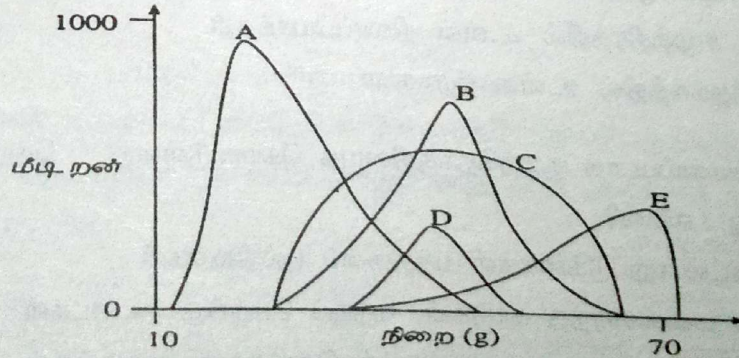
(2) A,B,C,E ஆகியன மாத்திரம்

(3) C,E ஆகியன மாத்திரம்

(4) A,C,D,E ஆகியன மாத்திரம்

(5) A,B,C,D,E ஆகிய எல்லாம்

49 ஆம் 50 ஆம் வினாக்கள் A,B,C,D,E ஆகிய ஐந்து நீர்வளர்ப்பு குளங்களினது அறுவடையின் போது செய்யப்பட்ட கூனி இறால்களின் நிறைகளின் மீடிறன் பரம்பல்களை அடிப்படையாகக் கொண்டுள்ளன.



49. அதி உயர்ந்த நியமவிலகலை உடைய கூனி இறால்களைக் கொண்டிருக்கக்கூடிய குளம் எது?

(1) A

(2) B

(3) C

(4) D

(5) E

50. அதி உயர்ந்த ஆகாரப்பெறுமானத்தையுடைய கூனி இறால்களைக் கொண்டிருக்கும் குளம் எது?

(1) A

(2) B

(3) C

(4) D

(5) E

41- 50 வரையிலான வினாக்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் தரப்பட்டுள்ள விடைகளுள் ஒன்று சரியானது / ஒன்றுக்கு மேற்பட்டவை சரியானவை. விடைகளுள் எது சரியானது / எவை சரியானவை எனமுடிவு செய்க. பின்னர் பொருத்தமான இலக்கத்தைத் தெரிந்தெடுக்க.

- A, B, D ஆகியன மாத்திரம் சரியானவை எனின் 1
 A, C, D ஆகியன மாத்திரம் சரியானவை எனின் 2
 A, B ஆகியன மாத்திரம் சரியானவை எனின் 3
 C, D ஆகியன மாத்திரம் சரியானவை எனின் 4
 வேறு விடை அல்லது விடைகளின் சேர்க்கை சரியெனின் 5

பொழிப்பாக்கிய பணிப்புரைகள்				
1	2	3	4	5
A,B,D சரியானவை	A,C,D சரியானவை	A,B சரியானவை	C,D சரியானவை	வேறு விடை அல்லது விடைகளின் சேர்க்கை சரியெனின்

51. புரோகரியோட்டா அங்கிகள் யூக்கரியோட்டா அங்கிகள் ஆகிய இரண்டிலும் காணப்படக் கூடிய இயல்புகள் பின்வருவனவற்றுள் எது / எவை?
- (A) கலமென்சவ்வுகளில் பொசுபோலிப்பிட்டுகள் காணப்படுதல்
 (B) வளிமண்டல காபனீரொட்சைட்டைப் பதிக்கும் ஆற்றல்
 (C) வளிமண்டல நைதரசனைப் பதிக்கும் ஆற்றல்
 (D) இறைபோசோம்கள் காணப்படுதல்
 (E) புரதத்துடன் சம்பந்தமுடைய DNA காணப்படுதல்.
52. எல்லா கலன்தாவரங்களிலும் காணப்படாத இயல்புகள் பின்வருவனவற்றுள் எது / எவை?
- (A) வித்துகளின் விருத்தி (B) சந்ததிகளின் பரிவிருத்தி (C) மகரந்தக் குழாய்கள் இருத்தல்
 (D) பல்லினவித்தியுண்மை (E) ஆட்சியுடைய வித்தித்தாவரச் சந்ததி
53. குடித்தொகையொன்றாகக் கருதப்பட முடியாதது பின்வருவனவற்றுள் எது / எவை?
- (A) வில்பத்து தேசியப் பூங்காவில் உள்ள சிலந்திகள்
 (B) நீர்கொழும்பு கடனீரேரியில் உள்ள கூனி இறால்கள்
 (C) மின்னேரிய தேசியப் பூங்காவில் உள்ள காட்டு யானைகள்
 (D) சேனனாயக்கா சமுத்திரத்தில் உள்ள திலாப்பியாக்கள்
 (E) உடவளவ நீர்தேக்கத்தில் உள்ள றோகுகள்
54. இலங்கையில் காணப்படாத சூழ்ந்தொகுதியைக் கொண்டுள்ளது / கொண்டுள்ளவை பின்வருவனவற்றுள் எது / எவை?
- (A) முட்காடுகள், கடல் புற்படுக்கைகள் பத்தனைப் புல்நிலங்கள்
 (B) மணல்மேடுகள், மலைசார்ந்த காடுகள், வற்றுப் பெருக்கு தட்டைகள்
 (C) உவர் சேற்று நிலங்கள், முருகைக்கற்பார்த் தொடர்கள், சப்பரல்கள்
 (D) மழைக்காடுகள், கலப்பு என்றும் பச்சையான காடுகள், இயற்கை ஏரிகள்
 (E) சவானா, புதர்க்காடுகள், வில்லுகள்

55. கடல், நன்னீர், தரைக்குரிய வாழிடங்கள் ஆகியவற்றில் பரம்பியிருக்கும் விலங்குகளை உள்ளடக்கிய தட்சாக்களை மாத்திரம் கொண்டிருக்கும் கூட்டங்கள் பின்வருவனவற்றுள் எது / எவை?
- (A) கிறஸ்ரேசியா, கஸ்ரோபோடா, அஸ்ரோயிடியே (B) செபலோபோடா, அம்பிபியா, இன்செக்டா
(C) மொலஸ்கா, பிளாற்றிகெல்மிந்திஸ், வேர்ட்டிபிரேற்றா (D) நெப்ரீலியா, மமேலியா, அனலிடா
(E) கோடேற்றா, நெமற்றோடா, சீலெந்திரேற்றா
56. இயக்கமுள்ள இலிங்கக் கலங்கள் காணப்படாதது
- (A) *Pogonatum* இல் (B) *Nephrolepis* இல் (C) *Aspergillus* இல்
(D) *Nostoc* இல் (E) *Selaginella* இல்
57. மைகோரைசாக்களும் இலைக்கன்களும் உதாரணங்களாவன
- (A) ஒன்றுக்கொன்று துணையாந்தன்மையுள்ள ஈட்டத்திற்கு (B) ஒன்றியவாழ்வு ஈட்டத்திற்கு
(C) ஓரட்டிலுண்ணல் ஈட்டத்திற்கு (D) ஒட்டுண்ணி ஈட்டத்திற்கு (E) மேலொட்டி ஈட்டத்திற்கு
58. மனித சிறுநீரகத்தின் அண்மையான மடிந்த சிறுகுழாய்கள் தொடர்பான சரியான கூற்றை / கூற்றுக்களைத் தெரிவு செய்க.
- (A) அது நீர் மீளவுறிஞ்சலுக்குரிய பிரதான இடமாகும்.
(B) அதன் பாதிப்பு குறைவெல்லமுண்மைக்கு இட்டுச் செல்லும்.
(C) Vasarecta அதனுடன் தொடர்புடையதாகும். (D) அது வடிதிரவத்திலிருந்து Cl^- ஐ மீளவுறிஞ்சும்.
(E) அது குருதி pH ஐச் சீராக்கலுக்கு பங்களிப்புச் செய்யும்.
59. மனித ஈரல் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுகளுள் சரியானது / சரியானவை எது / எவை?
- (A) ஈரலின் தொழிற்படும் அலகு ஈற்கலம் ஆகும். (B) அது யூரியாவைத் தொகுக்கும்.
(C) அது விறமின் B_6 ஐ சேமிக்கும். (D) அது இலிங்க ஓமோன்களைச் செயலிழக்கச் செய்யும்.
(E) அது பற்றீரியாக்களின் தின்குழியச் செயலுடன் சம்பந்தப்பட்டது.
60. தமது காபன் தேவைகளை அசேதன காபன் மூலங்களிலிருந்து பெறுவது / பெறுவன பின்வரும் அங்கிகளுள் எது / எவை?
- (A) *Nitrosomonas* (B) *Microcystis* (C) *Pseudomonas*
(D) *Rhizobium* (E) *Clostridium*